



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA**



Programa educativo.
Ingeniería en computación.

Unidad de aprendizaje:
Proyecto integral de comunicación de datos.

Grupo: 01.

Profesor:
Juan Carlos Escobar González.

Entregable 5: Cronograma con PDM y ruta crítica.
Plataforma inteligente de monitoreo de redes.

Equipo de trabajo:
Daniel Dávila Lara.
Jesús Omar Carranza Colín.

Fecha de entrega
24/Febrero/2026

Nota de supuestos – NetGuard.

La siguiente nota documenta los supuestos, métodos y consideraciones clave utilizados para planificar el cronograma del proyecto “NetGuard: Plataforma Inteligente de Monitoreo de Redes”.

Método de estimación:

La estimación de la duración de las actividades se realizó mediante una combinación de método análogo y paramétrico. Para las actividades de planificación (definición de requerimientos, diseño de arquitectura y topología), se utilizó estimación análoga basada en experiencias previas en proyectos académicos similares, considerando una semana por paquete de trabajo.

Para las actividades de implementación (desarrollo en Python, integración de detección de anomalías y dashboard web), se empleó una estimación paramétrica basada en la complejidad funcional del módulo, el número de componentes a integrar y el nivel técnico requerido. Las actividades con mayor incertidumbre (captura de tráfico y detección de anomalías) incluyen una contingencia implícita dentro de su duración estimada.

Relaciones lógicas y adelantos / retrasos:

- Se utilizaron principalmente relaciones de tipo **FS (Finalizar-Comenzar)**, ya que la mayoría de las actividades dependen de la finalización completa de su predecesora.
- Se incluyó una relación **SS (Comenzar-Comenzar) con un retraso de 5 días** entre el desarrollo del sistema de monitoreo y el desarrollo del dashboard web, permitiendo iniciar la interfaz cuando el backend ya sea funcional.

Calendario asumido:

Se asumió un calendario académico de **5 días laborables** por semana. Los fines de semana no se consideran días hábiles. Las duraciones están expresadas en días laborables. El proyecto se planificó para ejecutarse dentro de un periodo aproximado de **16 semanas (4 meses)**, correspondiente al semestre académico.

Supuestos y restricciones relevantes:

- **Recursos humanos:** El proyecto es desarrollado por un equipo de dos integrantes, por lo que la capacidad de trabajo depende directamente de la disponibilidad académica de ambos.
- **Infraestructura:** Se asume que la red de laboratorio, el sistema operativo Linux y los dispositivos IoT (ESP32 o Arduino) estarán disponibles durante todo el periodo del proyecto.
- **Herramientas:** Se asume compatibilidad entre Python, las librerías de análisis de red y las tecnologías web utilizadas para el dashboard.
- **Alcance:** El cronograma está basado estrictamente en la EDT aprobada. Cualquier modificación significativa en el alcance implicaría la necesidad de replanificación.

Riesgos afectantes:

Las actividades con mayor nivel de incertidumbre técnica son:

- Implementación de captura y análisis de tráfico en Python.
- Desarrollo del sistema de detección de anomalías.
- Integración entre backend y dashboard web.

Estas actividades pueden verse afectadas por problemas de compatibilidad, errores de integración o dificultades en la generación de tráfico IoT. Se incorporó una contingencia razonable dentro de las estimaciones para absorber posibles retrasos técnicos sin comprometer la fecha final del proyecto.